b) Método Dinámico de Superposición Modal Espectral

Espectro de diseño: $S_a = (S^*A_o^* \alpha) /(R^*/I) = S_{ae}/ (R^*/I)$

S_{ae} = Espectro Elástico para **razón de amortiguamiento ξ= 0,05 multiplicado por I**

I = coeficiente de importancia del edificio

A_o= es la aceleración efectiva máxima de la zona sísmica correspondiente

α = es el factor de amplificación de Ao para obtener el espectro de diseño a nivel de respuesta elástica

R* = Factor de reducción del espectro

- **Los valores de A_o que determinan el nivel de intensidad del espectro de diseño, se han fijado para un sismo severo con baja probabilidad, 5% a 10% de ser excedido durante la vida útil de los edificios.**

- Este espectro elástico se reduce por el factor R*/I **para considerar la capacidad de absorción y disipación de energía del sistema estructural (ductilidad),** así como también la sobreresistencia con que usualmente se construyen los edificios chilenos.

$$(I^*S^*A_o^*P)/(6g)/\leq Q_{basal} \leq (I^*C_{máx}^* P)$$

$$\alpha = \frac{1 + 4.5\left(\frac{T_n}{T_0}\right)^p}{1 + \left(\frac{T_n}{T_0}\right)^3}$$

$$R^* = 1 + \frac{T^*}{0{,}10\,T_o + \frac{T^*}{R_o}}$$

Tipo de Suelo	S	T_0 seg	T' seg	n	p
A	0.90	0.15	0.20	1.00	2.0
B	1.00	0.30	0.35	1.33	1.5
C	1.05	0.40	0.45	1.40	1.6
D	1.20	0.75	0.85	1.80	1.0
E	1.30	1.20	1.35	1.80	1.0
F	*	*	*	*	*

Tabla 6.4 - Valores máximos del coeficiente sísmico C

R	$C_{máx.}$
2	$0{,}90\ SA_o / g$
3	$0{,}60\ SA_o / g$
4	$0{,}55\ SA_o / g$
5.5	$0{,}40\ SA_o / g$
6	$0{,}35\ SA_o / g$
7	$0{,}35\ SA_o / g$

Modos a considerar

Se incluirán en el análisis todos los modos normales ordenados según valores crecientes de las frecuencias propias, que sean necesarios para que la suma de las masas equivalentes para cada una de las dos acciones sísmicas sea mayor o igual a un 90% de la masa total.

$$\frac{\sum_{n=1}^{r} M_{nx}}{M_T} * 100 \geq 90 \ \% \qquad r \leq 3N$$

$$\frac{\sum_{n=1}^{r} M_{ny}}{M_T} * 100 \geq 90 \ \% \qquad r \leq 3N$$

$$M_{nx} = \frac{L_{nx}^2}{M_n} \qquad M_{ny} = \frac{L_{ny}^2}{M_n} \qquad M_{n\theta} = \frac{L_{n\theta}^2}{M_n}$$

en que:

$$L_{nx} = \{\phi_n\}^T [M] \{r_x\}$$

$$L_{ny} = \{\phi_n\}^T [M] \{r_y\}$$

$$L_{n\theta} = \{\phi_n\}^T [M] \{r_\theta\}$$

$$M_n = \{\phi_n\}^T [M] \{\phi_n\}$$

Conceptos importantes

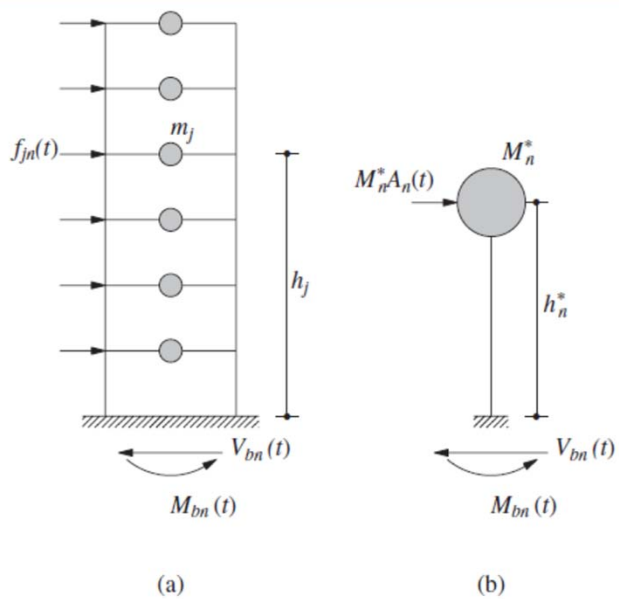


Figura 13.2.3 (a) Fuerzas estáticas equivalentes y cortante basal en el n-ésimo modo; (b) sistema de un solo nivel con masa modal efectiva y altura modal efectiva.

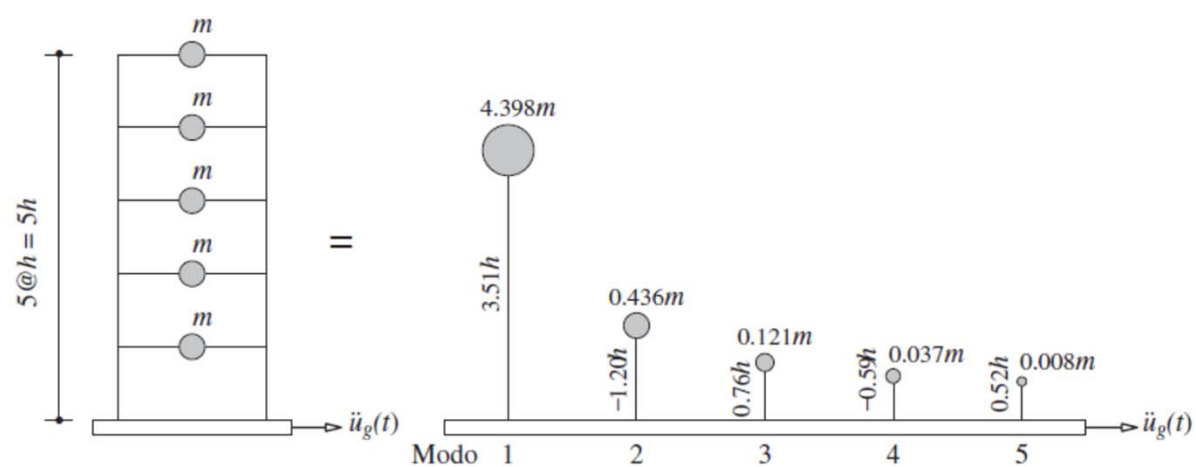


Figura 13.2.5 Masas y alturas modales efectivas.

Superposición Modal

$$X = \sqrt{\sum_{i=1}^{3N} \sum_{j=1}^{3N} \rho_{ij} \; X_i \; X_j}$$

$$X = \sqrt{\sum_{j=1}^{3N} X_j^2 \; + \underbrace{\sum_{i=1}^{3N} \sum_{j=1}^{3N}}_{i \neq j} \rho_{ij} \; X_i \; X_j}$$

a) El método CQC.

$$\rho_{ij} = \frac{8\xi^2 r^{3/2}}{(1 + r)(1 - r)^2 + 4\,\xi^2 r\,(1 + r)}$$

en que:

$$r = \frac{T_i}{T_j}$$

ξ = razón de amortiguamiento, uniforme para todos los modos de vibrar, que debe tomarse igual a 0,05.

Torsión Accidental

Dos forma posible de considerarla

1. Desplazando transversalmente la ubicación de los centros de masas del modelo en $\pm 0{,}05\ b_{ky}$ para el sismo de dirección X, y en $\pm 0{,}05\ b_{kx}$ para el sismo de dirección Y. Se debe tomar igual signo para los desplazamientos en cada nivel k, de modo que en general, es necesario considerar dos modelos en cada dirección de análisis, además del modelo con los centros de masas en su ubicación natural.

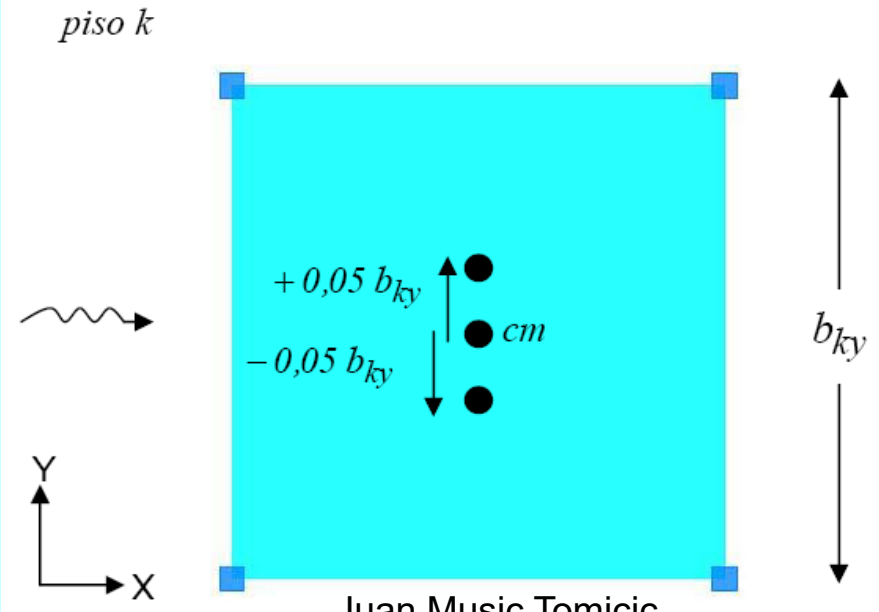


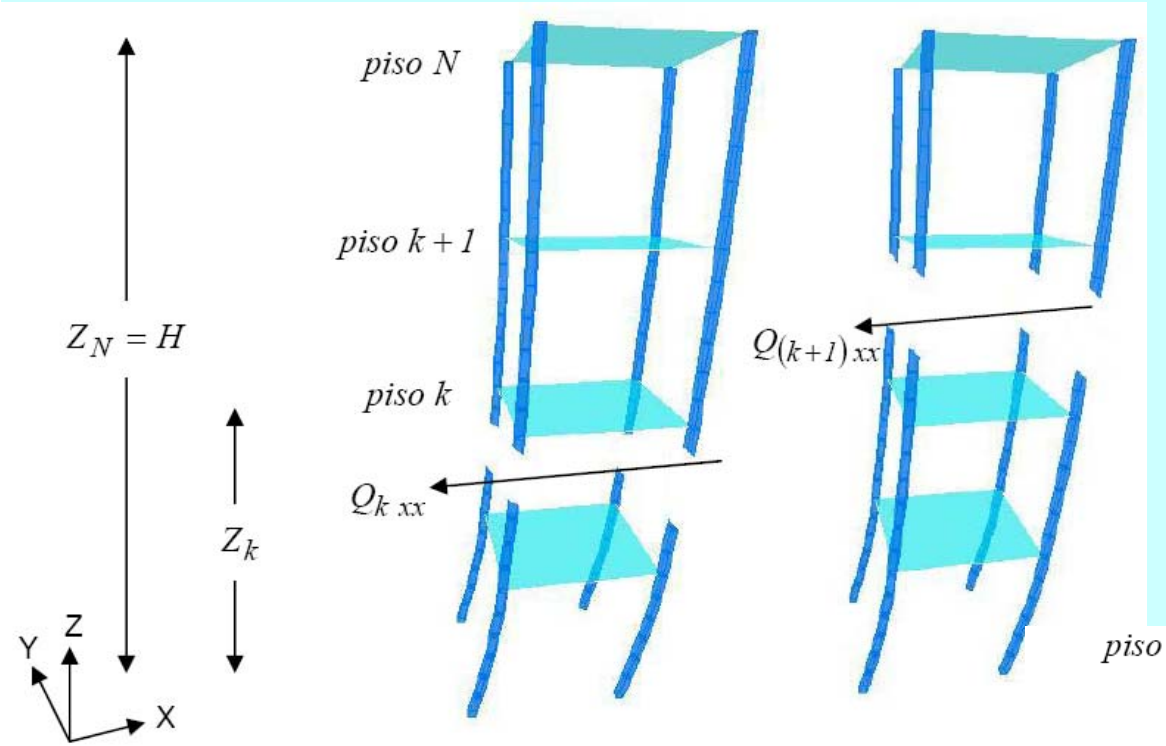
Fig. 2.17 TORSION ACCIDENTAL DESPLAZANDO CM

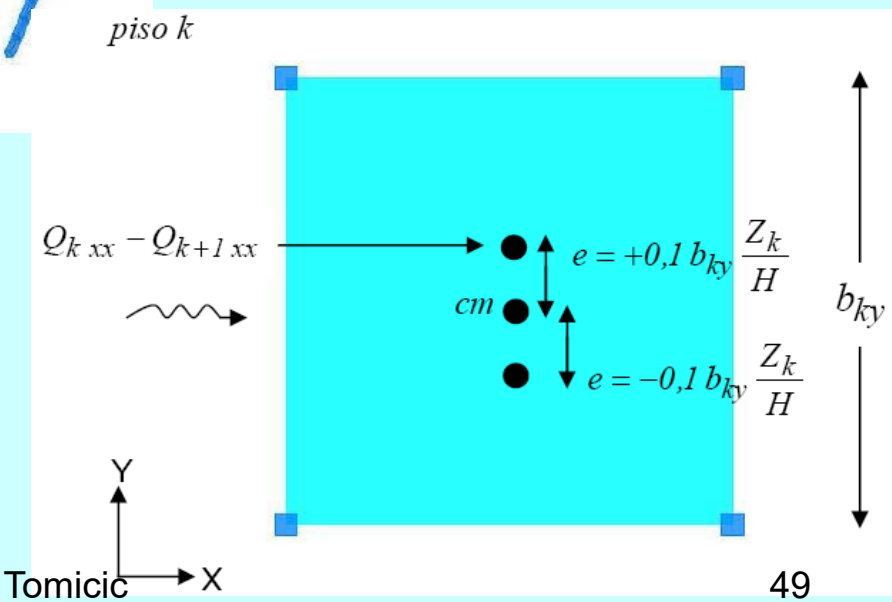
2. Aplicando momentos de torsión estáticos en cada nivel, calculados como el producto de la variación del esfuerzo de corte combinado en ese nivel, por una excentricidad accidental dada por:

$$\pm 0{,}1\, b_{ky} \frac{Z_k}{H}$$, para un sismo en la dirección X

$$\pm 0{,}1\, b_{kx} \frac{Z_k}{H}$$, para un sismo en la dirección Y

Se debe tomar igual signo para las excentricidades en cada nivel, de modo que en general, es necesario considerar dos casos para cada dirección de análisis. Los resultados de estos análisis deberán sumarse a los de los análisis modales espectrales que resultan de considerar el sismo actuando según la dirección X o Y de la planta, del modelo con los centros de masas en su ubicación natural.


piso N
piso k + 1
piso k
$Z_N = H$
Z_k
$Q_{k\,xx}$
$Q_{(k+1)\,xx}$
Z
Y
X


piso k
$Q_{k\,xx} - Q_{k+1\,xx}$
$e = +0{,}1\, b_{ky} \frac{Z_k}{H}$
cm
$e = -0{,}1\, b_{ky} \frac{Z_k}{H}$
b_{ky}
Y
X

Deformaciones Sísmicas según normativa

Decreto 61dice:

Artículo 9°.- Deformaciones Sísmicas

9.1. Para efecto del análisis estructural, se deberá respetar la cláusula 5.9 de la norma NCh433.Of1996, mod.2009.

Condición 1: Control de deformaciones relativas de centros de masa

$$\left|\delta_{CM\ i+1} - \delta_{CM\ i}\right| \leq 0.002 \cdot h_{piso}$$

Condición 2: Control de deformaciones relativas en cualquier punto de la planta

$$\left|\left(\delta_{PTO\ i+1} - \delta_{PTO\ i}\right) - \left(\delta_{CM\ i+1} - \delta_{CM\ i}\right)\right| \leq 0.001 \cdot h_{piso}$$

Si $\Delta = \delta_{i+1} - \delta_i \longrightarrow \left|\Delta_A - \Delta_{CM}\right| \leq 0.001 \cdot h_{piso}$

Estados de cargas para su verificación: CP + SC ± Sismo

Sismo = Con y sin torsión accidental (se muestran las combinaciones a usar, en TD es torsión accidental

CP= carga permanente
SC= Sobrecarga

± SX	SX+TDX	SX-TDX	-SX-TDX	-SX+TDX
± SY	SY+TDY	SY-TDY	-SY-TDY	-SY+TDY

Si $\Delta = \delta_{i+1} - \delta_i$,

$$\left|\Delta_A - \Delta_{CM}\right| \leq 0{,}001 h_{piso}$$

$$\left|\frac{\Delta_A}{h_{piso}} - \frac{\Delta_{CM}}{h_{piso}}\right| \leq 0{,}001$$

$$\left|\frac{1000\Delta_A}{h_{piso}} - \frac{1000\Delta_{CM}}{h_{piso}}\right| \leq 1$$

Por definición del valor absoluto,

$$-1 \leq \frac{1000\Delta_A}{h_{piso}} - \frac{1000\Delta_{CM}}{h_{piso}} \leq 1$$

$$\frac{1000\Delta_A}{h_{piso}} - \frac{1000\Delta_{CM}}{h_{piso}} \leq 1 \quad \text{y} \quad \frac{1000\Delta_A}{h_{piso}} - \frac{1000\Delta_{CM}}{h_{piso}} \geq -1$$

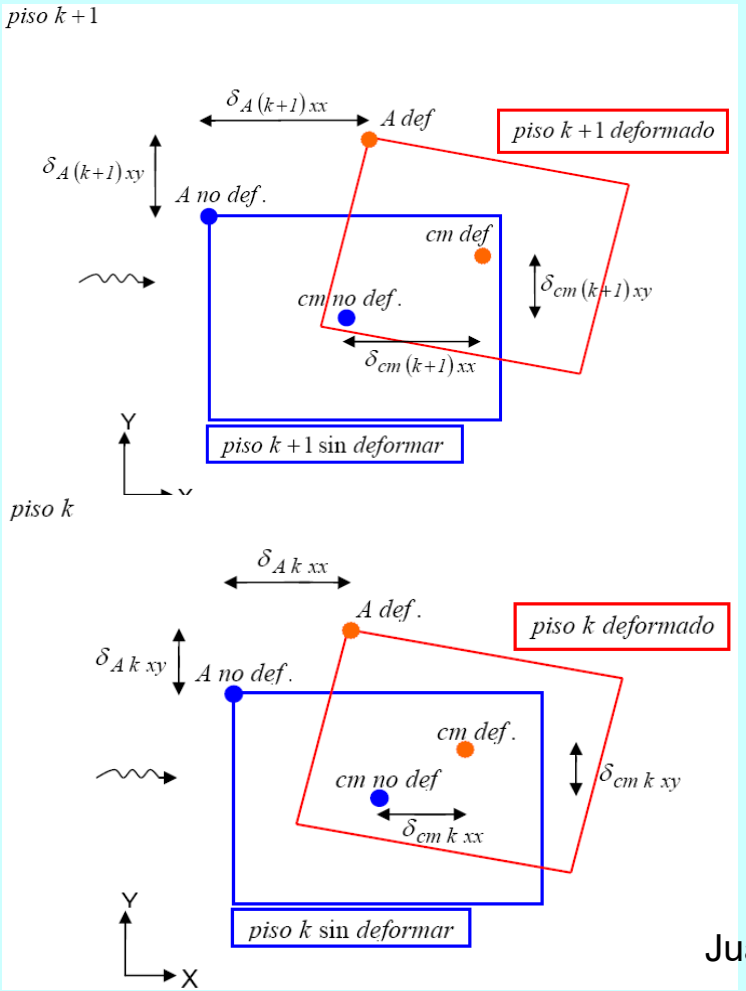
Finalmente,

$$\frac{1000\Delta_A}{h_{piso}} \leq 1 + \frac{1000\Delta_{CM}}{h_{piso}} \quad \text{y} \quad \frac{1000\Delta_A}{h_{piso}} \geq \frac{1000\Delta_{CM}}{h_{piso}} - 1$$

Por lo tanto se deduce que el desplazamiento relativo de cualquier punto de la plante en ambas direcciones de análisis, debe ser menor que el desplazamiento relativo del centro de masa más uno y mayor que el desplazamiento relativo del centro de masa menos uno.

Explicación de Condición 2

- El desplazamiento relativo máximo entre dos pisos consecutivos, medido en cualquier punto de la planta



Sismo X
- Dirección X $\rightarrow$ $(\Lambda_{A\,xx} - \Lambda_{cm\,xx}) \leq 0{,}001\,h$
- Dirección Y $\rightarrow$ $(\Lambda_{A\,xy} - \Lambda_{cm\,xy}) \leq 0{,}001\,h$

Sismo Y
- Dirección X $\rightarrow$ $(\Lambda_{A\,yx} - \Lambda_{cm\,yx}) \leq 0{,}001\,h$
- Dirección Y $\rightarrow$ $(\Lambda_{A\,yy} - \Lambda_{cm\,yy}) \leq 0{,}001\,h$

$$\Lambda_{A\,xx} = (\delta_{A\,(k+1)\,xx} - \delta_{A\,k\,xx})$$
$$\Lambda_{A\,xy} = (\delta_{A\,(k+1)\,xy} - \delta_{A\,k\,xy})$$
$$\Lambda_{A\,yx} = (\delta_{A\,(k+1)\,yx} - \delta_{A\,k\,yx})$$
$$\Lambda_{A\,xy} = (\delta_{A\,(k+1)\,yy} - \delta_{A\,k\,yy})$$

Artículo 9°.- Deformaciones Sísmicas

9.1. Para efecto del análisis estructural, se deberá respetar la cláusula 5.9 de la norma NCh433.Of1996, mod.2009.

9.2. Para efectos de diseño de estructuras de hormigón armado, el desplazamiento lateral de diseño en el techo, δu , se debe considerar igual a la ordenada del espectro elástico de desplazamientos S_{de}, para un 5% de amortiguamiento respecto al crítico, correspondiente al período de mayor masa traslacional en la dirección del análisis, multiplicada por un factor igual a 1.3.

$$\delta u = 1.3\ S_{de}\ (Tag)$$

Donde *Tag* es el período de mayor masa traslacional en la dirección de análisis, considerando en su cálculo la influencia del acero y la pérdida de rigidez debido al agrietamiento del hormigón en la rigidez elástica inicial. Si el período ha sido calculado con las secciones brutas, es decir, sin considerar la influencia del acero y la pérdida de la rigidez debido al agrietamiento del hormigón, el período de mayor masa traslacional en la dirección de análisis de la estructura se puede aproximar a 1,5 veces al calculado sin considerar estos efectos.

El espectro elástico de desplazamientos S_{de} *(Tn)* se calcula según la expresión del Artículo 13 del presente decreto.

Espectro de Desplazamiento Elástico

Artículo 13. Espectro Elástico de Desplazamientos.

13.1 El espectro elástico de desplazamientos requerido para el cálculo del desplazamiento lateral de diseño en el techo se obtiene de:

$$S_{de}(T_n) = \frac{T_n^{\,2}}{4\pi^2}\,\alpha A_0 C_d^{\,*}$$

En esta ecuación S_{de} *es el* espectro elástico de desplazamientos (cm), A_0 está expresada en cm/seg^2 y los valores de C_d^* son los indicados en la tabla siguiente:

Tipo de Suelo	C_d^*	Rango Períodos
A	1.0	$T_n \leq 0.23$ seg
	$-0.055T_n^2 + 0.36T_n + 0.92$	0.23 seg $< T_n \leq 2.52$ seg
	$0.08T_n^2 - 0.9T_n + 3.24$	2.52 seg $< T_n \leq 5.00$ seg
B	1.0	$T_n \leq 0.47$ seg
	$0.95T_n + 0.55$	0.47 seg $< T_n \leq 2.02$ seg
	$0.065T_n^2 - 0.75T_n + 3.72$	2.02 seg $< T_n \leq 5.00$ seg
C	1.0	$T_n \leq 0.65$ seg
	$0.57T_n + 0.63$	0.65 seg $< T_n \leq 2.02$ seg
	$0.055T_n^2 - 0.63T_n + 2.83$	2.02 seg $< T_n \leq 5.00$ seg
D	1.0	$T_n \leq 0.90$ seg
	$1.1T_n$	0.90 seg $< T_n \leq 1.75$ seg
	1.93	1.75 seg $< T_n \leq 5.00$ seg

Artículo 10.-Separación entre edificios o cuerpos de edificios

10.1. La distancia de un edificio al plano medianero en cualquier nivel no debe ser inferior a $2R_1/3$ veces el desplazamiento a ese nivel calculado con los métodos de análisis establecidos en 6.2 y 6.3 de la Norma Técnica NCh433.Of1996, mod.2009, ni a un dos por mil de la altura del mismo nivel ni a 1,5 centímetros. Se exceptúan los edificios colindantes con un predio de uso público no destinado a ser edificado.

10.2. Las distancias entre los cuerpos de un mismo edificio o entre el edificio en estudio y uno existente, medidas en cada nivel, no deben ser inferiores al doble de las establecidas en 10.1.

R_1: Factor que resulta de multiplicar el valor de R* por el cuociente Qo/Qmín, siempre que Qo/Qmín sea menor o igual a 1,0. En caso que este cuociente sea mayor que 1,0, se debe usar R_1=R*

Comentario:

- Los valores de Ro (dados en la norma) son mayores que los que deberían usarse por el concepto de ductilidad, ya que reflejan también la sobreresistencia habitual con que se construyen algunos tipos de edificios chilenos, típicamente, los construidos con muros de hormigón armado.

- Los valores de Ro se han establecidos de acuerdo a la experiencia recogida del comportamiento de los edificios chilenos durante los sismos pasados, particularmente, el ocurrido el 3 de Marzo de 1985, de modo que dejarían de ser válidos si la mencionada sobreresistencia dejara de estar presente en los edificios mencionados.

- Debe notarse que en Chile, se puede estimar en 0,05g a 0,15g la aceleración máxima de sismos moderados de ocurrencia relativamente frecuente; en cambio un sismo con aceleraciones máximas superiores a 0,30g corresponde a un evento de significativa severidad o intensidad.